

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:40

1. Parâmetros Gerais e Identificação

Data da Análise: 07/02/2026 22:12
ID Amostra: 2
Nome Amostra: 22-10-2025_1.5x43mm-Caulim60H2O40
Descrição/Obs: Caulim60agua40 Capilar 1.5 x 43 mm
Densidade da Pasta: 1.630 g/cm3
Método de Entrada: Média Estatística

Configuração Geométrica:
- Correção de Bagley: NÃO
- Correção de Mooney: NÃO
- Capilar Único: D=1.5 mm, L=43.0 mm

1.1. Detalhes do Tratamento Estatístico

METODOLOGIA:
Os resultados apresentados foram obtidos através do tratamento estatístico de múltiplos ensaios (réplicas). Os dados brutos de todos os arquivos selecionados foram agrupados por faixas de taxa de cisalhamento (escala logarítmica). Para cada faixa, foram calculadas a MÉDIA ARITMÉTICA e o DESVIO PADRÃO (sigma) das propriedades reológicas.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:
- Tensão/Viscosidade: Valores médios representativos da amostra.
- Barras de Erro: Representam o desvio padrão (+/- 1 sigma), indicando a dispersão dos dados experimentais em torno da média.

O ajuste dos modelos reológicos (Seção 2) foi realizado sobre a CURVA MÉDIA calculada.

Detalhamento dos Grupos (Valores Brutos de Tensão):

Taxa (s-1)	N	Valores Individuais (Pa)	Media (Pa)	Desvio (Pa)
136.5	3	379.7, 381.1, 392.9	384.6	7.291
163.7	2	406.3, 416.6	411.5	7.329
244.5	10	507.0, 513.0, 517.4, 521.8, 523.5, 529.8, 544.4, 561.3, 571.8, 579.1	536.9	25.72
323.9	12	683.4, 715.8, 717.7, 720.8, 722.9, 723.9, 825.6, 640.6, 644.6, 649.9, 653.7, 656.3	696.3	53.21
386.9	8	811.5, 812.1, 818.5, 820.1, 820.5, 821.6, 873.6, 888.8	833.3	30.05
486.2	7	873.8, 880.4, 887.5, 900.1, 908.3, 923.5, 1120.4	927.7	86.64
628.6	10	1053.5, 1069.0, 1076.1, 1083.9, 1097.4, 1111.7, 931.1, 938.3, 947.4, 966.9	1028	72.46
786	4	1117.2, 1121.8, 1126.4, 1131.9	1124	6.283
1026	11	1224.9, 1304.8, 1322.5, 1349.2, 1366.5, 1389.4, 1408.7, 1415.6, 1478.9, 1481.0, 1487.5	1384	82.26
1278	8	1506.6, 1517.9, 1523.6, 1534.4, 1555.9, 1467.4, 1474.0, 1517.9	1512	29.52
1637	9	1466.9, 1481.5, 1485.9, 1528.6, 1599.7, 1633.6, 1647.6, 1689.9, 1782.9	1591	108.4

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:40

Taxa (s-1)	N	Valores Individuais (Pa)	Media (Pa)	Desvio (Pa)
1980	15	1515.7, 1518.7, 1660.4, 1683.3, 1722.7, 1729.8, 1748.3, 1754.0, 1756.3, 2251.6, 1728.4, 1767.0, 1772.7, 1774.6, 1784.9	1745	163.9
2989	6	2245.2, 1957.2, 1965.1, 1976.1, 1985.4, 2018.7	2025	110.2
4167	1	2235.4	2235	0
4589	1	2256.9	2257	0

1.2. Relatório de Variação Estatística Aprofundada

--- RESUMO DAS MÉTRICAS GLOBAIS (Ponderado por Tensão) ---
CV Médio Ponderado de Tensão (tau_w): 4.19 %
CV Médio Ponderado de Taxa (gamma_dot): 3.97 %
CV Médio Ponderado de Viscosidade (eta): 4.75 %
CV Máximo de Tensão (Pior Ponto): 9.40 %
Pontos Analisados: 15

1.3. Parecer Geral da Variação Estatística

1. REPRODUTIBILIDADE DA TENSÃO (tau_w):
* RESULTADO: Bom (4.19%). Variação aceitável.
2. ESTABILIDADE DA VISCOSIDADE (eta):
* RESULTADO: Alta Estabilidade (4.75%).

1.4. Tabela de Coeficiente de Variação (CV) por Ponto

Tensao Media (Pa)	CV Tensao (%)	Taxa Media (s-1)	CV Taxa (%)	CV Visc (%)	N
384.6	1.896	136.5	2.608	4.476	3
411.5	1.781	163.7	5.136	3.356	2
536.9	4.79	244.5	8.133	3.346	10
696.3	7.643	323.9	5.585	8.514	12
833.3	3.606	386.9	7.421	3.605	8
927.7	9.339	486.2	7.567	8.633	7
1028	7.052	628.6	4.882	5.027	10
1124	0.5589	786	6.885	6.926	4
1384	5.942	1026	6.852	7.955	11
1512	1.952	1278	6.118	5.985	8
1591	6.815	1637	5.211	7.612	9
1745	9.397	1980	2.994	8.426	15
2025	5.441	2989	2.243	3.503	6
2235	0	4167	0	0	1
2257	0	4589	0	0	1

Nenhum outlier foi detectado ou removido nesta análise.

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:40

2. Ajuste de Modelos e Análise Qualitativa

Resumo dos Ajustes dos Modelos:

Modelo	R2	Parametros
Lei de Potencia	0.9759	K=60.94, n=0.4354
Herschel-Bulkley	0.9759	tau0=3.164e-12, K=60.94, n=0.4354
Casson	0.9280	tau0=405.3, eta_c=0.1924
Bingham	0.8651	tau0=680, eta_p=0.4078
Newtoniano	0.2457	eta=0.6508

ANÁLISE DOS RESULTADOS:

O modelo reológico que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o 'Lei de Potencia'. O ajuste apresentou boa correlação ($R^2 = 0.9759$).

Comportamento Inferido: Pseudoplastico (Shear Thinning).
Isso indica que a viscosidade do material diminui com o aumento da taxa de cisalhamento, característica comum em polímeros fundidos e suspensões concentradas. O índice de comportamento de fluxo (n') calculado foi de 0.435, confirmando a pseudoplasticidade ($n < 1$).

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:40

3. Gráficos Gerados

Figura 1: Curva de Fluxo (Experimental). Dados brutos de Tensão vs Taxa de Cisalhamento.

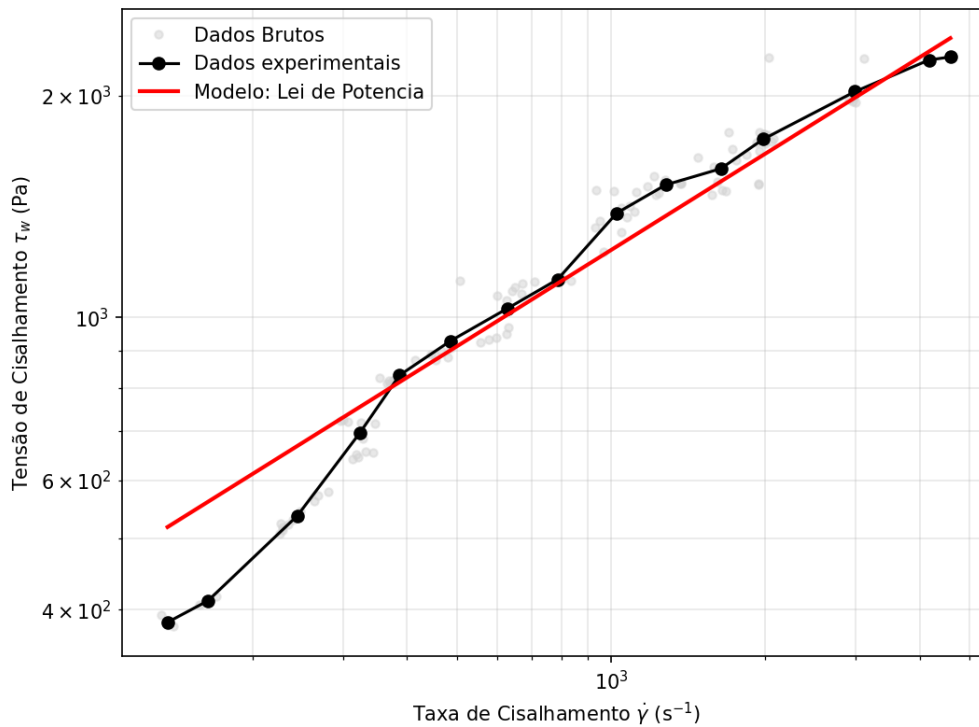
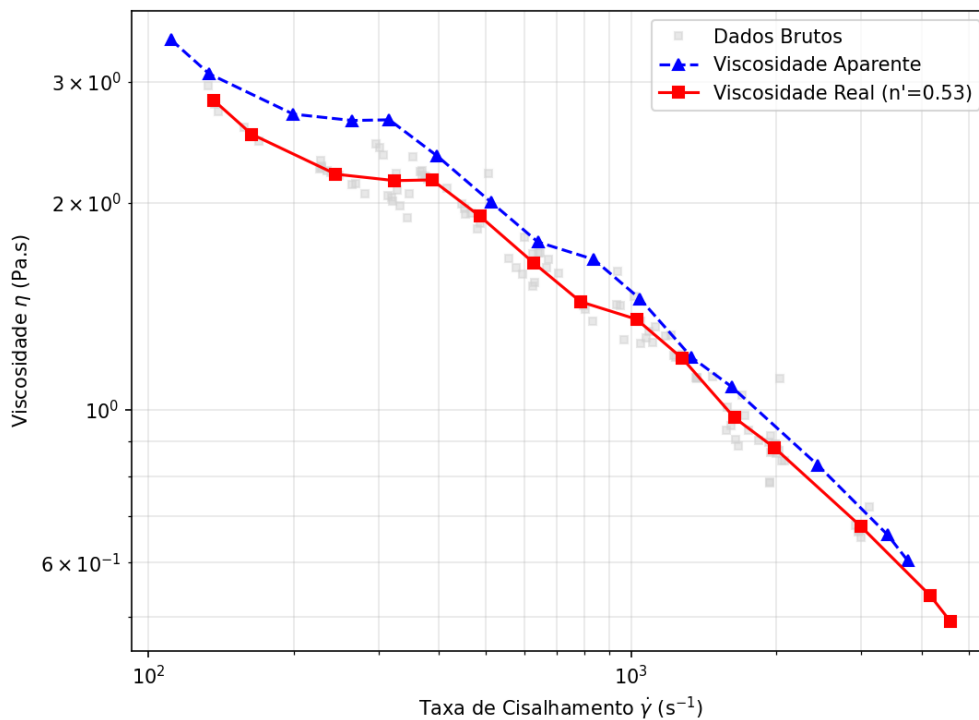


Figura 2: Curva de Viscosidade (Experimental). Comportamento da viscosidade em função da taxa de cisalhamento.



Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:41

Figura 3: Ajuste de Modelos - Curva de Fluxo. Comparação entre os dados experimentais e os modelos ajustados.

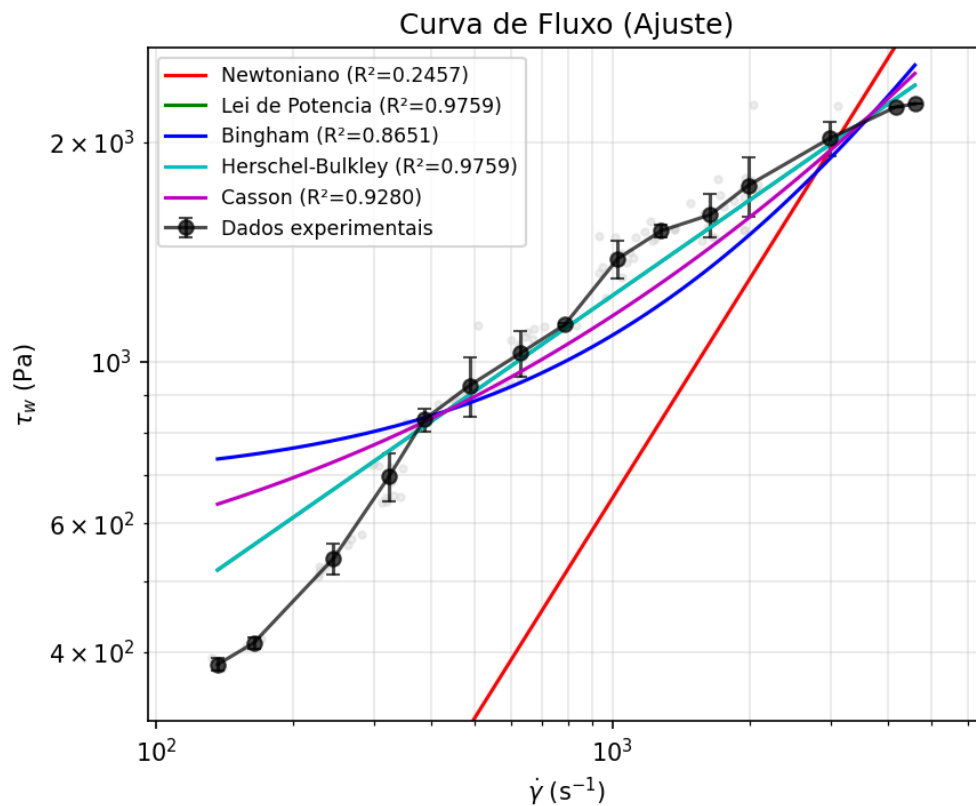
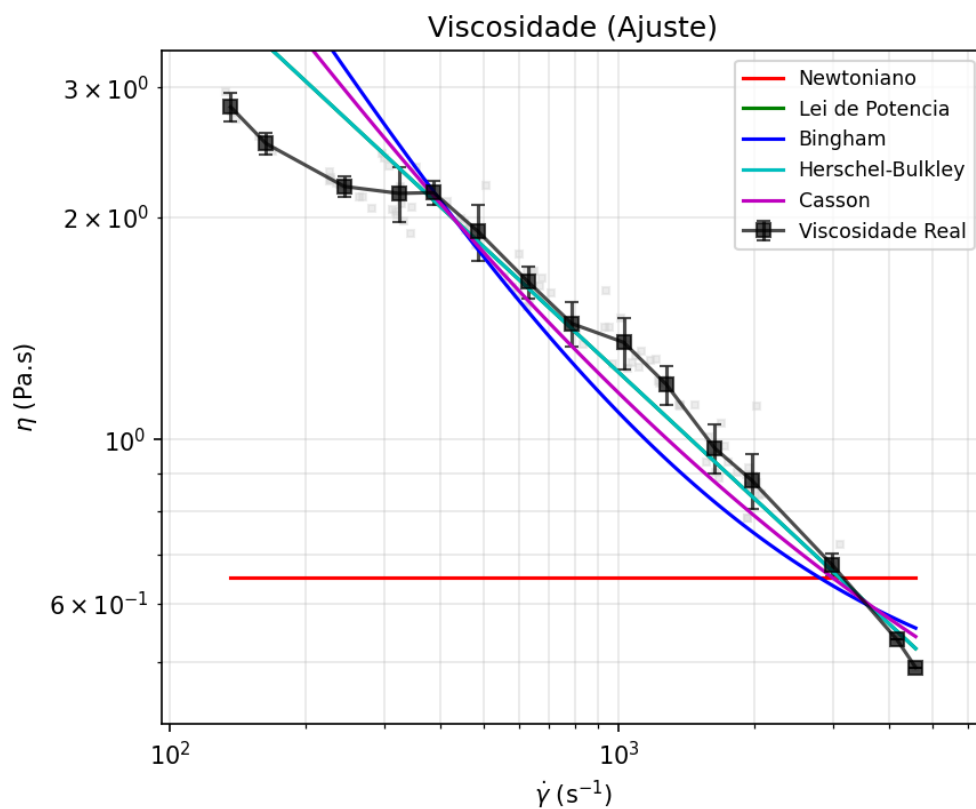


Figura 4: Ajuste de Modelos - Viscosidade. Comparação entre a viscosidade experimental e as previsões dos modelos.



Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:41

4. Dados Reológicos Processados (Completo)

Std Tensao	Std Visc
7.291	0.1262
7.329	0.08443
25.72	0.07365
53.21	0.1834
30.05	0.07783
86.64	0.1651
72.46	0.08216
6.283	0.09943
82.26	0.1077
29.52	0.07104
108.4	0.07411
163.9	0.07422
110.2	0.02371
0	0
0	0

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:41

5. Dados Brutos Consolidados

Item	Taxa (s-1)	Tensao (Pa)	Visc (Pa.s)	Tempo (s)	Massa (g)	Pressao (bar)
1	327.8	683.4	2.085	20.21	2.92	0.7836
2	346.8	715.8	2.064	20.09	3.07	0.8208
3	325.7	717.7	2.204	20.28	2.91	0.8229
4	306.9	720.8	2.349	20.26	2.74	0.8265
5	296.6	722.9	2.437	20.2	2.64	0.8289
6	301	723.9	2.405	20.21	2.68	0.8301
7	369.7	811.5	2.195	20.2	3.29	0.9305
8	365.3	812.1	2.223	20.32	3.27	0.9312
9	374.4	818.5	2.186	20.37	3.36	0.9385
10	368.3	820.1	2.227	20.21	3.28	0.9404
11	376	820.5	2.182	20.22	3.35	0.9408
12	379.6	821.6	2.165	20.03	3.35	0.9421
13	353.8	825.6	2.334	20.21	3.15	0.9467
14	415.5	873.6	2.103	20.16	3.69	1.002
15	454.4	873.8	1.923	20.33	4.07	1.002
16	480.3	880.4	1.833	20.32	4.3	1.01
17	452	887.5	1.963	20.33	4.05	1.018
18	446.2	888.8	1.992	20.19	3.97	1.019
19	465.6	900.1	1.933	20.38	4.18	1.032
20	486.4	908.3	1.867	20.16	4.32	1.041
21	624.2	1054	1.688	20.25	5.57	1.208
22	600.3	1069	1.781	20.23	5.35	1.226
23	667.8	1076	1.612	20.22	5.95	1.234
24	641.1	1084	1.691	20.39	5.76	1.243
25	649	1097	1.691	20.18	5.77	1.258
26	672.7	1112	1.653	20.44	6.06	1.275
27	967.5	1225	1.266	20.22	8.62	1.405
28	1046	1305	1.247	20.22	9.32	1.496
29	931.5	1323	1.42	20.22	8.3	1.516
30	951.6	1349	1.418	20.22	8.48	1.547
31	1073	1367	1.273	20.21	9.56	1.567
32	1110	1389	1.252	20.33	9.94	1.593
33	1046	1409	1.347	20.33	9.37	1.615
34	1088	1416	1.301	20.1	9.64	1.623
35	1572	1467	0.9331	20.1	13.92	1.682
36	1671	1482	0.8865	20.82	15.33	1.699
37	1643	1486	0.9041	20.33	14.72	1.704
38	1177	1507	1.281	20.45	10.6	1.728
39	1937	1516	0.7823	20.34	17.36	1.738
40	1363	1518	1.114	20.25	12.16	1.741
41	1937	1519	0.784	20.29	17.32	1.741
42	1369	1524	1.113	20.3	12.25	1.747
43	1613	1529	0.9475	20.33	14.45	1.753
44	1274	1534	1.204	20.3	11.4	1.759
45	1212	1556	1.283	20.27	10.83	1.784
46	1584	1600	1.01	20.5	14.31	1.834
47	1751	1634	0.933	20.39	15.73	1.873

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:41

Item	Taxa (s-1)	Tensao (Pa)	Visc (Pa.s)	Tempo (s)	Massa (g)	Pressao (bar)
48	1477	1648	1.116	20.33	13.23	1.889
49	1839	1660	0.9028	24.09	19.52	1.904
50	1945	1683	0.8655	20.36	17.45	1.93
51	1723	1690	0.981	20.33	15.43	1.938
52	1994	1723	0.8639	20.5	18.01	1.975
53	2055	1730	0.8418	20.55	18.61	1.983
54	2074	1748	0.8428	20.3	18.55	2.005
55	2002	1754	0.8763	20.5	18.08	2.011
56	2007	1756	0.8749	20.33	17.98	2.014
57	1696	1783	1.051	20.52	15.33	2.044
58	4167	2235	0.5364	20.3	37.27	2.563
59	3111	2245	0.7217	20.59	28.22	2.574
60	2030	2252	1.109	20.73	18.54	2.582
61	139.9	379.7	2.714	30.34	1.87	0.4353
62	136.9	381.1	2.785	30.18	1.82	0.437
63	132.8	392.9	2.96	30.26	1.77	0.4506
64	157.8	406.3	2.575	30.35	2.11	0.4659
65	169.7	416.6	2.456	30.37	2.27	0.4778
66	226.3	507	2.241	30.29	3.02	0.5814
67	228.4	513	2.246	30.31	3.05	0.5883
68	228.6	517.4	2.263	30.08	3.03	0.5933
69	234.5	521.8	2.225	30.3	3.13	0.5983
70	227.3	523.5	2.303	30.15	3.02	0.6003
71	239.1	529.8	2.216	30.18	3.18	0.6075
72	248.2	544.4	2.194	30.18	3.3	0.6242
73	263.7	561.3	2.129	30.38	3.53	0.6436
74	268.2	571.8	2.132	30.38	3.59	0.6557
75	281.2	579.1	2.059	30.18	3.74	0.664
76	313.2	640.6	2.046	30.08	4.15	0.7346
77	320.6	644.6	2.01	30.08	4.25	0.7391
78	319.2	649.9	2.036	30.08	4.23	0.7452
79	343.9	653.7	1.901	30.3	4.59	0.7495
80	331.9	656.3	1.978	30.29	4.43	0.7526
81	557.1	923.5	1.658	30.19	7.41	1.059
82	578.2	931.1	1.61	30.18	7.69	1.068
83	596.2	938.3	1.574	30.19	7.93	1.076
84	626.1	947.4	1.513	30.2	8.33	1.086
85	630.9	966.9	1.533	30.18	8.39	1.109
86	708.3	1117	1.577	30.18	9.42	1.281
87	507.5	1120	2.208	30.41	6.8	1.285
88	833.9	1122	1.345	30.4	11.17	1.286
89	803.3	1126	1.402	30.4	10.76	1.292
90	798.4	1132	1.418	30.19	10.62	1.298
91	1224	1467	1.199	30.35	16.37	1.683
92	1237	1474	1.192	30.15	16.43	1.69
93	1122	1479	1.318	30.36	15.01	1.696
94	1013	1481	1.462	30.3	13.53	1.698
95	935.5	1488	1.59	30.3	12.49	1.706
96	1926	1728	0.8973	30.31	25.72	1.982

Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 22:12:41

Item	Taxa (s-1)	Tensao (Pa)	Visc (Pa.s)	Tempo (s)	Massa (g)	Pressao (bar)
97	2024	1767	0.873	30.41	27.12	2.026
98	1992	1773	0.89	30.52	26.78	2.033
99	1989	1775	0.8923	30.51	26.74	2.035
100	1947	1785	0.9165	30.3	26	2.046
101	2997	1957	0.653	30.47	40.24	2.244
102	2958	1965	0.6643	30.36	39.57	2.253
103	2911	1976	0.6789	30.57	39.21	2.266
104	2969	1985	0.6687	30.48	39.87	2.277
105	2989	2019	0.6755	30.3	39.9	2.315
106	4589	2257	0.4918	20.48	41.42	2.588
107	1367	1518	1.11	20.25	12.2	1.741